Théorème de Césaro

Thm (Césaro)

Soit $(a_n)_{n\geq 1}$ une suite réelle. On pose pour $n \geq 1$:

$$S_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$ la moyenne des n premiers termes.

i) Si $(a_n)_n$ converge vers $\ell \in \mathbb{R}$, alors $(S_n)_n$ également.

ii) Si $(a_n)_n$ diverge vers $\pm\infty$, alors $(S_n)_n$ également.

Preuve i) Supposons d'abord $\ell = 0$, et soit $\varepsilon > 0$.

$(a_n)_n$ converge vers 0, donc par définition :

$\exists N_0 \geq 1,\ \forall n \geq N_0,\ |a_n| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

$n \geq N_0+1$ Soit $n \geq N_0 + 1$, alors :

$$S_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{N_0} + a_{N_0+1} + \dots + a_n}{n}$$

$$S_n = \frac{1}{n}\left(a_1 + a_2 + \dots + a_{N_0}\right) + \frac{1}{n}\left(a_{N_0+1} + \dots + a_n\right).$$

Inégalité triangulaire : si $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, $|x_1 + \dots + x_n| \leq |x_1| + \dots + |x_n|$

On applique l'inégalité triangulaire :

$$|S_n| \leq \left|\frac{1}{n}\left(a_1 + a_2 + \dots + a_{N_0}\right)\right| + \left|\frac{1}{n}\left(a_{N_0+1} + \dots + a_n\right)\right|.$$

$$|S_n| \leq \left|\frac{1}{n}\left(a_1 + a_2 + \dots + a_{N_0}\right)\right| + \frac{1}{n}\left(\underbrace{|a_{N_0+1}|}_{\leq \varepsilon/2} + \dots + \underbrace{|a_n|}_{\leq \varepsilon/2}\right).$$

Dans le deuxième membre, par hypothèse, chaque terme est inférieur à $\varepsilon/2$, donc : $|S_n| \leq \left|\frac{1}{n}\left(a_1 + a_2 + \dots + a_{N_0}\right)\right| + \frac{n - N_0}{n} \cdot \frac{\varepsilon}{2}$.

Comme $1 \leq n - N_0 \leq n$: $|S_n| \leq \left|\frac{1}{n}\underbrace{\left(a_1 + \dots + a_{N_0}\right)}_{= C}\right| + \frac{\varepsilon}{2}$.

Pour le premier terme, on pose $C = a_1 + \dots + a_{N_0}$, c'est une constante indépendante de n et $\left(\frac{C}{n}\right)_n$ tend vers 0, donc :

$n \geq N_1$ $\exists N_1 \geq 1,\ \forall n \geq N_1,\ \left|\frac{C}{n}\right| \leq \frac{\varepsilon}{2}$

On choisit $N = \max(N_0 + 1, N_1)$ et $n \geq N$, alors :

$$|S_n| \leqslant \underbrace{\left|\frac{C}{n}\right|}_{\leqslant \varepsilon/2} + \frac{\varepsilon}{2} \leqslant \varepsilon$$

Donc $(S_n)_n$ converge vers 0.

• Supposons maintenant $\ell \in \mathbb{R}$ quelconque.

Pour $n \geqslant 1$, on pose $b_n = a_n - \ell$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = 0$.

$$S_n = \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} = \frac{(b_1+\ell)+(b_2+\ell)+\dots+(b_n+\ell)}{n} = \frac{b_1+b_2+\dots+b_n+n\ell}{n}$$

Donc $S_n = \ell + \dfrac{b_1+b_2+\dots+b_n}{n}$.

Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = 0$, d'après le premier résultat, $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{b_1+b_2+\dots+b_n}{n} = 0$

Alors $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$ existe et $\boxed{\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = \ell + 0 = \ell}$

ii) Supposons $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = +\infty$. Soit $M \geqslant 0$.

Par définition, il existe $N_0 \geqslant 1$ tel que $n \geqslant N_0 \Rightarrow a_n \geqslant 2M$.

$n \geqslant N_0+1$ Soit $n \geqslant N_0+1$: $S_n = \underbrace{\dfrac{a_1+a_2+\dots+a_{N_0}}{n}}_{=C} + \dfrac{a_{N_0+1}+\dots+a_n}{n}$

Par hypothèse, $S_n \geqslant \dfrac{a_1+a_2+\dots+a_{N_0}}{n} + 2M\left(\dfrac{n-N_0}{n}\right)$

• La suite $\left(\dfrac{C}{n}\right)_n$ tend vers 0, donc il existe $N_1 \geqslant 1$ tel que

$n \geqslant N_1$ $n \geqslant N_1 \Longrightarrow \dfrac{C}{n} \geqslant 0 - \dfrac{M}{2}$ $\left(\text{car } \left|\dfrac{C}{n}\right| \leqslant \dfrac{M}{2} \Rightarrow \dfrac{C}{n} \geqslant -\dfrac{M}{2}\right)$.

• La suite $\left(\dfrac{n-N_0}{n}\right)_n$ tend vers 1, donc il existe $N_2 \geqslant 1$ tel que

$n \geqslant N_2$ $n \geqslant N_2 \Longrightarrow \dfrac{n-N_0}{n} \geqslant 1 - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4}$ $\left(\text{car } \left|\dfrac{n-N_0}{n} - 1\right| \leqslant \dfrac{1}{4} \Rightarrow \dfrac{n-N_0}{n} \geqslant 1 - \dfrac{1}{4}\right)$

On pose $N = \max(N_0+1, N_1, N_2)$, alors pour $n \geqslant N$:

$$S_n \geqslant \frac{C}{n} + 2M\cdot\left(\frac{n-N_0}{n}\right) \geqslant -\frac{M}{2} + 2M\cdot\frac{3}{4} = M.$$

Donc $(S_n)_n$ diverge vers $+\infty$.

• Si $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = -\infty$, on pose pour $n \geqslant 1$, $b_n = -a_n$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = +\infty$.

Alors $-S_n = \dfrac{b_1+\dots+b_n}{n}$, d'après le résultat précédent :

$\lim\limits_{n\to+\infty}(-S_n) = +\infty$, d'où $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = -\infty$.